

GearShare

Multiuser Geräteausleihe und Geräteverwaltung

Modul 223: Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Autor: Martin Evers (24-223-E)

Datum: 25.09.2026

Problemstellung & Vision

Das Problem:

In Schulen und Unternehmen werden Geräte (Laptops, Kameras) oft über unübersichtliche Listen verwaltet.

-> *Folge: Unklare Verfügbarkeit, Doppelbelegungen, fehlende Nachvollziehbarkeit.*

Die Vision:

GearShare ist eine webbasierte Multiuser-Applikation (Ruby on Rails).

Sie stellt sicher, dass ein Gerät **immer nur von einer Person gleichzeitig** ausgeliehen werden kann.

Domäne & Zielgruppen

Fachbereich / Domäne:

Geräteausleihe und Hardware-Inventarverwaltung.

Zielgruppen:

- **Benutzer (Lernende, Mitarbeitende):** Geräte suchen, Verfügbarkeit prüfen, ausleihen und zurückgeben.
- **Administratoren (IT-Verantwortliche):** Gesamten Hardware-Bestand verwalten, Benutzerrollen zuweisen und Aktivitätsprotokoll überwachen.

Wichtigste Anforderungen (MVP)

- **FA-01:** Übersicht aller aktiven Geräte inkl. Verfügbarkeitsstatus.
- **FA-02:** Ausleihen eines freien Geräts mit sofortigem Statuswechsel.
- **FA-03:** Persönliche Ausleihen ansehen und Geräte zurückgeben.
- **FA-05:** Administratoren können Geräte erfassen und bearbeiten.

Live-Demo

Gezeigte Workflows:

1. Multi-User-Funktionalität (Gleichzeitiger Zugriff & Locking)
2. Kernfunktionalität (Geräteübersicht, Ausleihen, Rückgabe)
3. Administrator-Ansicht

Start der Live-Demo im Browser!